

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Тукаев Тимур

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка	6
2.2	Изучение механики SetUID	6
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	запуск http	7
2.2	контекст безопасности http	8
2.3	переключатели SELinux для http	9
2.4	создание html-файла и доступ по http	11
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	13
2.6	лог ошибок	14
2.7	переключение порта	15
2.8	доступ по http на 81 порт	17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

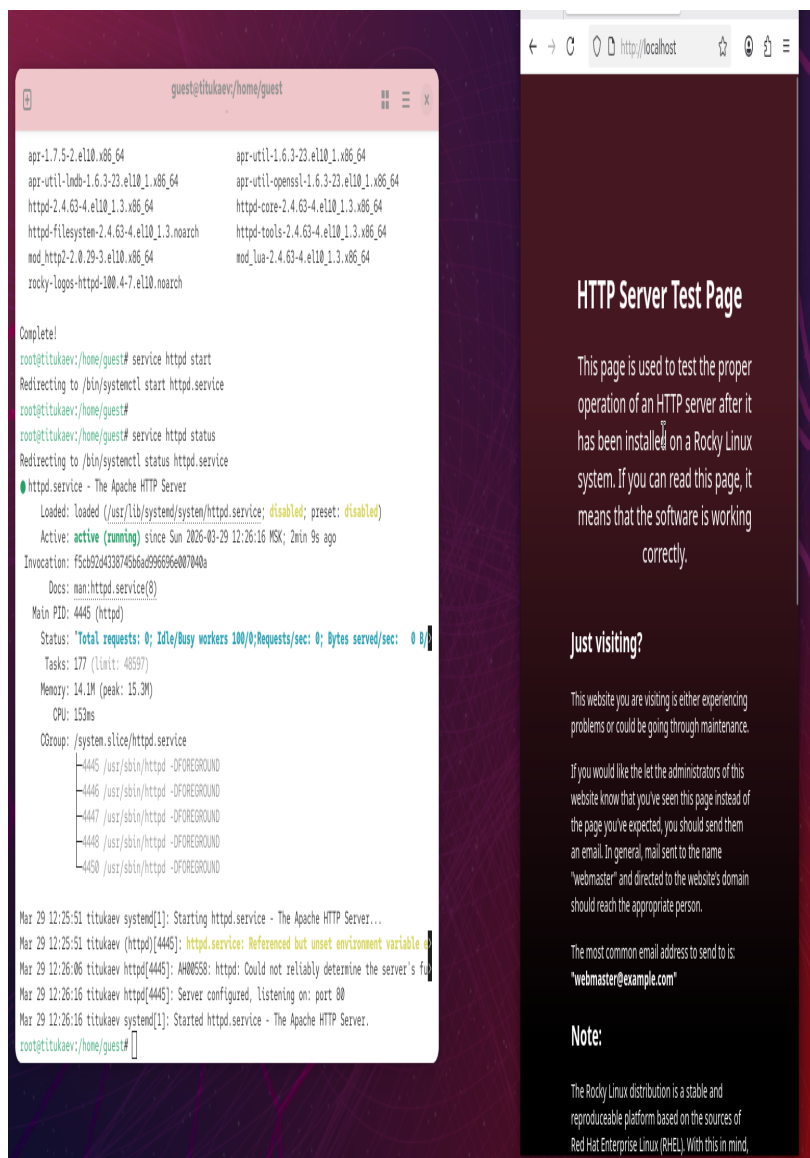


Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@titukaev:/home/guest# ps aux -Z | grep http
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 4445 0.0 0.1 19132 11172 ? Ss 12:25 0:00
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4446 0.0 0.0 18708 5428 ? S 12:26 0:00
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4447 0.0 0.1 2419984 8344 ? Sl 12:26 0:00
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4448 0.0 0.1 2157776 9120 ? Sl 12:26 0:00
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4450 0.0 0.1 2223312 8112 ? Sl 12:26 0:00
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 4686 0.0 0.0 227688 2168 pts/0 S+ 12:29
0:00 grep --color=auto http
root@titukaev:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».


```

root@titukaev:/home/guest#
root@titukaev:/home/guest# sestatus -b | grep http
httpd_anon_write                                off
httpd_builtin_scripting                         on
httpd_can_check_spam                           off
httpd_can_connect_ftp                           off
httpd_can_connect_ldap                         off
httpd_can_connect_mythtv                       off
httpd_can_connect_zabbix                       off
httpd_can_manage_courier_spool                  off
httpd_can_network_connect                      off
httpd_can_network_connect_cobbler               off
httpd_can_network_connect_db                    off
httpd_can_network_memcache                     off
httpd_can_network_redis                        off
httpd_can_network_relay                        off
httpd_can_sendmail                             off
httpd_dbus_avahi                               off
httpd_dbus_sssd                                off
httpd_dontaudit_search_dirs                     off
httpd_enable_cgi                               on
httpd_enable_ftp_server                        off
httpd_enable_homedirs                          off
httpd_execmem                                  off
httpd_graceful_shutdown                        off
httpd_manage_ipa                               off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind                     off
httpd_mod_auth_pam                             off
httpd_read_user_content                         off
httpd_run_ipa                                  off

```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.



Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t`

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

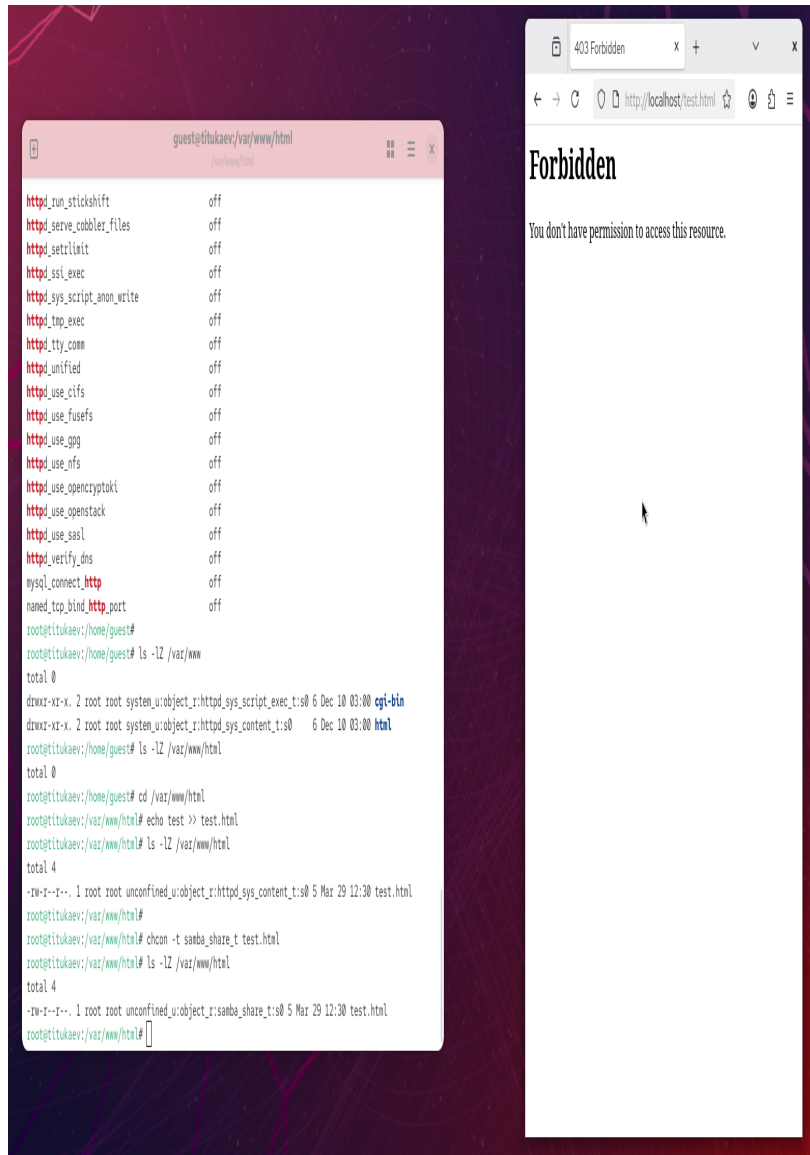
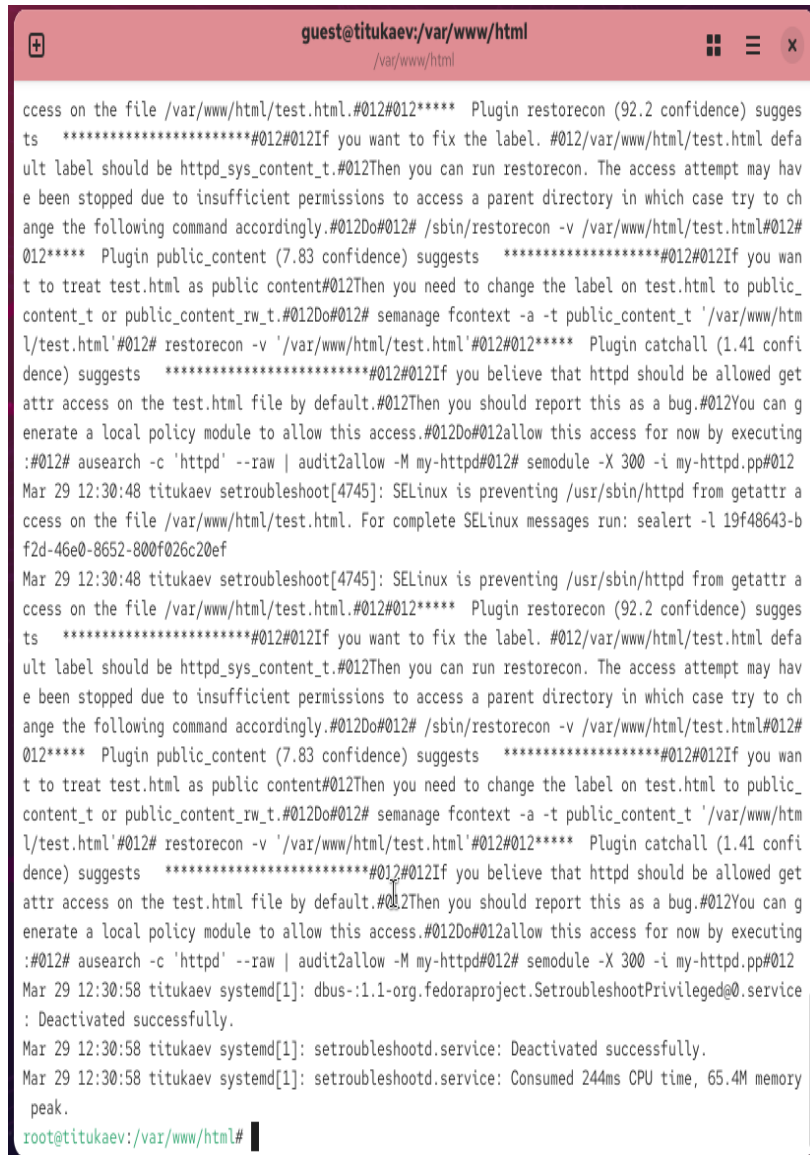


Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.



```
guest@titukaev:/var/www/html
/var/www/html

ccess on the file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) sugges
ts *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html defa
ult label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may hav
e been stopped due to insufficient permissions to access a parent directory in which case try to ch
ange the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#
012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If you wan
t to treat test.html as public content#012Then you need to change the label on test.html to public_
content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/hm
l/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confi
dence) suggests *****#012#012If you believe that httpd should be allowed get
attr access on the test.html file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can g
enerate a local policy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing
:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Mar 29 12:30:48 titukaev setroubleshoot[4745]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr a
ccess on the file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 19f48643-b
f2d-46e0-8652-800f026c20ef
Mar 29 12:30:48 titukaev setroubleshoot[4745]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr a
ccess on the file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) sugges
ts *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html defa
ult label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may hav
e been stopped due to insufficient permissions to access a parent directory in which case try to ch
ange the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#
012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If you wan
t to treat test.html as public content#012Then you need to change the label on test.html to public_
content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/hm
l/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confi
dence) suggests *****#012#012If you believe that httpd should be allowed get
attr access on the test.html file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can g
enerate a local policy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing
:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Mar 29 12:30:58 titukaev systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service
: Deactivated successfully.
Mar 29 12:30:58 titukaev systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Mar 29 12:30:58 titukaev systemd[1]: setroubleshootd.service: Consumed 244ms CPU time, 65.4M memory
peak.
root@titukaev:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```
httpd.conf      [-M--]  9 L:[ 41+ 6  47/359] *(2025/12005b) 0010 0x00A
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
Include conf.modules.d/*.conf
```

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».



Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache